

7、安装
7.1、接线

塑料接插件，可见图 8-1 的管脚，把塑料接插件内的接线件拔出即可接线，电气连接方法见图 8-2。

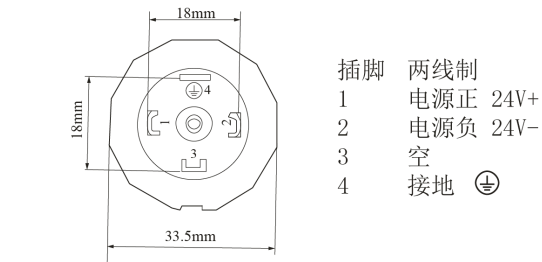


图 8-1

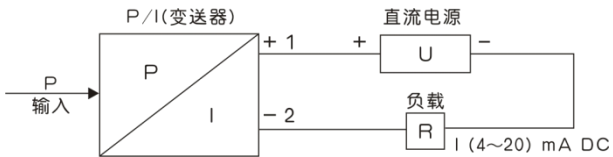


图 8-2

7.2、安装和使用的基本要求

- A、可直接安装在测量点上（任意角度），若接口尺寸和现场接口尺寸不符，可自制转换接头连接。
- B、尽量安装在温度梯度变化小的场合，同时避免强振动和冲击。
- C、室外安装时，尽可能放置于保护盒内，避免阳光直射和雨淋，以保持变送器性能稳定和延长寿命。
- D、测量蒸汽或其它高温介质时，注意不要让介质温度超过变送器的工作温度超限。必要时，加引压管或其它冷却装置。
- E、安装时应在变送器和介质之间加装压力截止阀，以便检修和防止取压口堵塞而影响测量精度。在压力波动范围大的场合还应加装压力缓冲装置。

8、维护及故障处理

仪表运行后须对其基本特性进行定期检查,校正零点。更换失效零件,排除产生的故障，以保证仪表运行正常可靠，现将常见故障列表说明如下：

故障现象	原 因	处理方法
无输出	电源电压不正确 负载电阻不正确	电源电压与负载电阻的关系应符合
	电源极性错误	纠正
	输出回路断线	接通

误差大输出达 100%或 0%	测量回路不正确	检查配电器，二次仪表等与变送器之间的接线及工作状态是否正常并排除故障
	零位、量程及线性电位器调节器调错或损坏	更改损坏元件重新仔细调整
	量程粗调位置错	更正

★ 以上各种处理方法均不能使变送器正常工作时，请立即送返本公司修理。

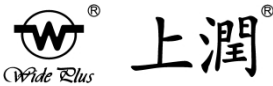
9、订货须知

9.1、订购防爆型变送器时须注意几点事项

- A、WIDEPLUS-8 系列变送器防爆型产品有本质安全型一种型式，用户应按“GB/T3836.15-2017《爆炸性环境第 15 部分》的有关规定及现场具体要求选择。
- B、弄清现场危险场所易燃易爆介质的成分及场所，按 GB3836 标准，查对防爆级别及组别。
- C、须选择防爆等级比易燃介质级别和温度组别高或相同的变送器。
- D、防爆型产品的允许环境使用温度为-20℃~+40℃。
- E、订购本质安全型变送器时，必须按铭牌或说明书要求,配购相应的安全栅，且按要求连接线。

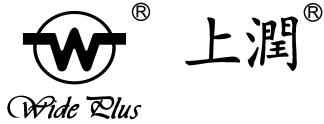
9.2、订货时请注明下列参数

- A、传感器材料；
- B、防爆场合使用；
- C、连接头材料及连接方式；
- D、密封件材料；
- E、精度；
- F、量程范围；
- G、是否带其它附加选择。



福建上润精密仪器有限公司

福建省福州市马尾区兴业西路 16 号
Tel:+86-591-88023300 +86-591-88023311
免费技术服务热线:400-887-6339 800-8581566
E-mail:info@wideplus.com http://www.wideplus.com



WIDEPLUS-8 系列
压力变送器

使用手册

OPERATING MANUAL



NO:Y003240119

福建上润精密仪器有限公司
FUJIAN WIDE PLUS PRECISION INSTRUMENTS CO.,LTD



警告

外壳材质含塑料，请用湿布擦拭！

1、概述

WIDEPLUS-8 系列压力变送器产品采用带不锈钢隔离膜片的 OEM 压力传感器作为信号测量元件、并经过计算机自动测试，用激光调阻工艺进行了宽温度范围的零点和灵敏度温度补偿。放大电路位于不锈钢壳体内，将传感器信号转换为标准输出信号，充分发挥了传感器的技术优势，使 WIDEPLUS-8 系列压力变送器具有优异的性能。它抗过载和抗冲击能力强、温度漂移小、稳定性高，具有很高的测量精度。

WIDEPLUS-8 系列压力变送器具有多种型号、多种量程，多种过程连接形式及材料。可广泛用于石油、化工、电力、冶金、制药、食品等许多工业领域，可适应工业各种场合及介质，是传统压力表及传统压力变送器的理想升级换代产品，是工业自动化领域理想的压力测量仪表。

2、工作原理

变送器由传感器和信号处理电路组成。其中传感器感压面设有惠斯顿电桥，当增加压力时，电桥各桥臂电阻值发生变化。通过信号处理电路，测出电阻值的变化，并将其放大转换成标准的(4~20)mA 信号输出，其原理见图 2-1：

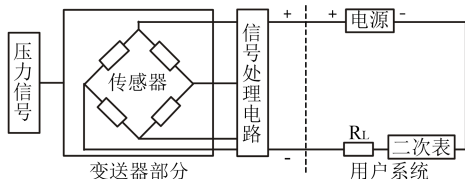


图 2-1

3、技术参数

3.1 主要技术参数

环境温度：普通型：-20℃~ 70℃；
防爆型：-20℃~ +40℃；

相对湿度：5%~95%；

最大含水量：0.028kg/kg（干空气）；

大气压力：86kPa~106kPa；

外界磁场：≤400A/m；

额定电压：24V DC 额定功率：≤0.48W

额定电流：4mA~20mA

本安防爆标志：Ex ia II C T6 Ga

本安参数：Ui=28VDC, Ii=93mA, Pi=0.65W, Ci=44nF, Li=0mH.

防护等级：IP65

对非防爆型变送器，周围空气中应不含有对铝、镉、镍镀层、有色金属及其合金起腐蚀作用的介质；应不含有易燃、易爆的物质；

对本质安全型变送器，必须在具有相同防爆类型、相同或高于该变送器防爆等级的安全栅供电，现场条件应优于防爆等级的规定。现场安装时，须配备符合 GB/T 3836.15-2017 标准规定的、已取得防爆合格证的电缆引入装置。

负载特性：负载电阻与供电电压的关系如图 3-1：

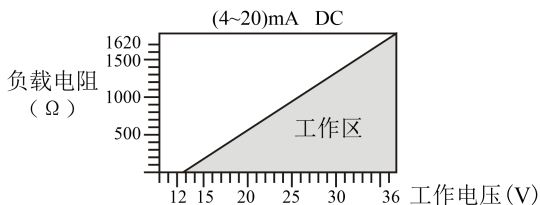


图 3-1

3.2 产品型号含义

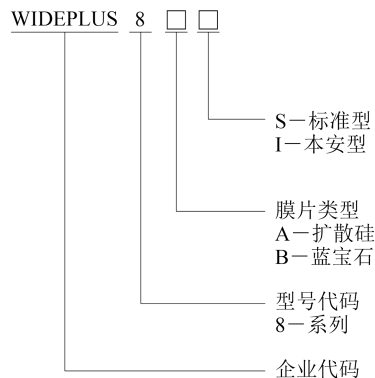
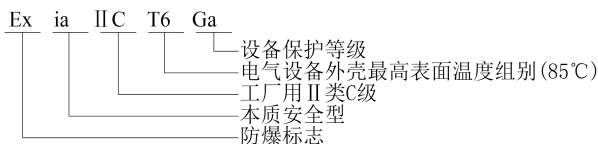


图 3-2

4、防爆型变送器使用说明

4.1、防爆类型及标志含义

本变送器本质安全型，经国家指定的防爆质检机构检验后取得防爆合格证。



4.2、爆炸性环境用防爆电气设备的类别、级别与温度组别

A：类别

I 类：煤矿井下用电气设备；

II 类：除煤矿外的其它工厂用电气设备。

本变送器属于 II 类电气设备。

B：级别与温度组别

II 类电气设备按其适用于爆炸性气体混合物最大试验安全间隙 MESG（对于隔爆型）和最小点燃电流 MIC 的比值(对于本质安全型)分为 A、B、C 三级(见表 1-1)并按其最高表面温度分为 T1~T6 组（见表 1-2）。

表 1-1 MICR 分级表

级别	MESG (mm)	MIC
II A	MESG>0.9	MIC>0.8
II B	0.9≥MESG≥0.5	0.8≥MIC≥0.45
II C	0.5>MESG	0.45>MIC

表 1-2 允许电器表面温度分组表

温度组别	T1	T2	T3	T4	T5	T6
允许最高表面温度(℃)	450	300	200	135	100	85

5、防爆型变送器安装、使用注意事项：

现场安装时，须配备符合 GB/T3836.15-2017 标准规定的、已取得防爆合格证的电缆引入装置。

隔爆型变送器在危险场所使用时，变送器的壳盖必须拧紧，为确保使用安全，应严格遵守安全规程，绝对不允许在通电时打开变送器壳盖。

在安装隔爆型变送器时，应保证电缆的引出口有良好的密封。变送器外壳必须接地良好。

本质安全型变送器必须配备安全栅才能在有爆炸性混合物的危险场所使用。安全栅应符合 GB/T3836.4-2021《爆炸性环境第 4 部分本质安全型“i”》的规定，并经有关防爆部门进行防爆试验并取得防爆合格证。

安装应按其使用说明书的要求进行。系统接线如图 6-1 所示。

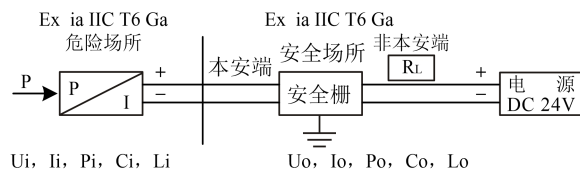


图 6-1

Ui=28VDC Ii=93mADC Pi=0.65W Ci=44nF Li=0mH

Uo≤Ui Io≤Ii Po≤Pi Co=Cc+Ci Lo=Lc+Li

Uo、Io、Po、Co、Lo 为安全栅本安防爆参数，Cc、Lc 为连接电缆的分布参数。

为了安全起见，应区别本质安全回路及非本质安全回路，并把本质安全回路的接线与其它的电气回路的接线分开走线。

防爆型变送器内部部件有损坏需要维修或更换时，原则上应由制造厂承担。用户自行维修时，应按照有关的注意事项，具体方法请按照维修的章节进行(本质安全型仪表的维修仅限于所述的范围进行，其外的维修应与制造厂商量)。检修后经检验合格方能重新投入运行。

用户可以进行的维修，只限于使用一般工具的范围内，但不准使用电烙铁。修理应在设备停止供电后，并取下外部接线，把有故障的设备拿到非危险场所进行。

禁止改制及变更规格。

取得防爆合格证的产品不允许随意更换影响防爆性能的元素或结构。

向安全栅供电的电源变压器应符合 GB/T3836.4-2021 标准第 8.1 条要求。

6、调校

变送器出厂前已根据用户需求，量程、精度均已调到最佳状态，一般不需校验。但以下情况需重新校验：

A、运输途中出现跌落和强烈震动和碰撞。

B、存放期超过一年。

C、长时期运行后，若出现大于精度范围内的误差。

D、使用单位的例行检验。